

多元异构数据库运维管理及SQL治理实践

演讲人：爱可生路新英



公司情况

成立于2003年，20年数据库技术服务经验，国内领先的数据库产品及技术服务提供商，国家级专精特新、科技小巨人企业

业务范围辐射全国

总部和研发中心位于上海，下设北京、深圳、武汉分公司，成都、南京、广州办事处

解决方案

- 云树DMP-多元数据库智能运维管理方案
- ActionDB-国产数据库解决方案
- TenserDB-向量数据库
- 云树SQLE-SQL质量治理方案
- 云树系列生态工具产品

生态建设

- 爱可生开源社区 (DBLE、DTLE、TXLE、SQLe)
- 多种信创国产基础环境适配 (操作系统、CPU、整机)
- 多家上下游厂商适配
- 加入OceanBase生态

行业贡献

- 工信部-信息技术应用创新数据库工作组成员
- 人行金融科技产业发展联盟-分布式数据库专委会成员
- 参与编写多项数据库行标、团标

行业客户

- 银行
- 政企
- 保险
- 电信
- 零售
- 能源
- 制造

CONTENT

目录

—

- 01 新背景下数据库运维挑战
- 02 多库运维管理实践
- 03 多库SQL治理实践

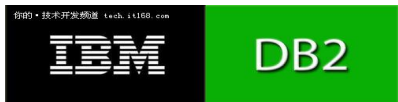
CONTENT

目录

—

- 01 新背景下数据库运维挑战
- 02 多库运维管理实践
- 03 多库SQL治理实践

多元异构数据库混合使用



.....

● 如何做好多技术栈复杂环境的数据库管理

- 数据库运行环境复杂：自建IDC、公有云、私有云、Docker
- 数据库种类、架构、版本复杂：数据库多样性，一种数据库无法满足所有场景需求，结构化与非结构化并存，交易与分析并存数据库架构、版本管理复杂

● 数据库迁移后如何做好优化与SQL治理

- 数据库迁移替换后，业务上线数据库问题频发，DBA疲于救火

● 国产/新兴数据库技术储备和技术资料不足

- 国产/新兴库技术资料欠全面：开发规范、异常问题处理等材料不完善
- 国产/新兴数据库DBA人员储备不足



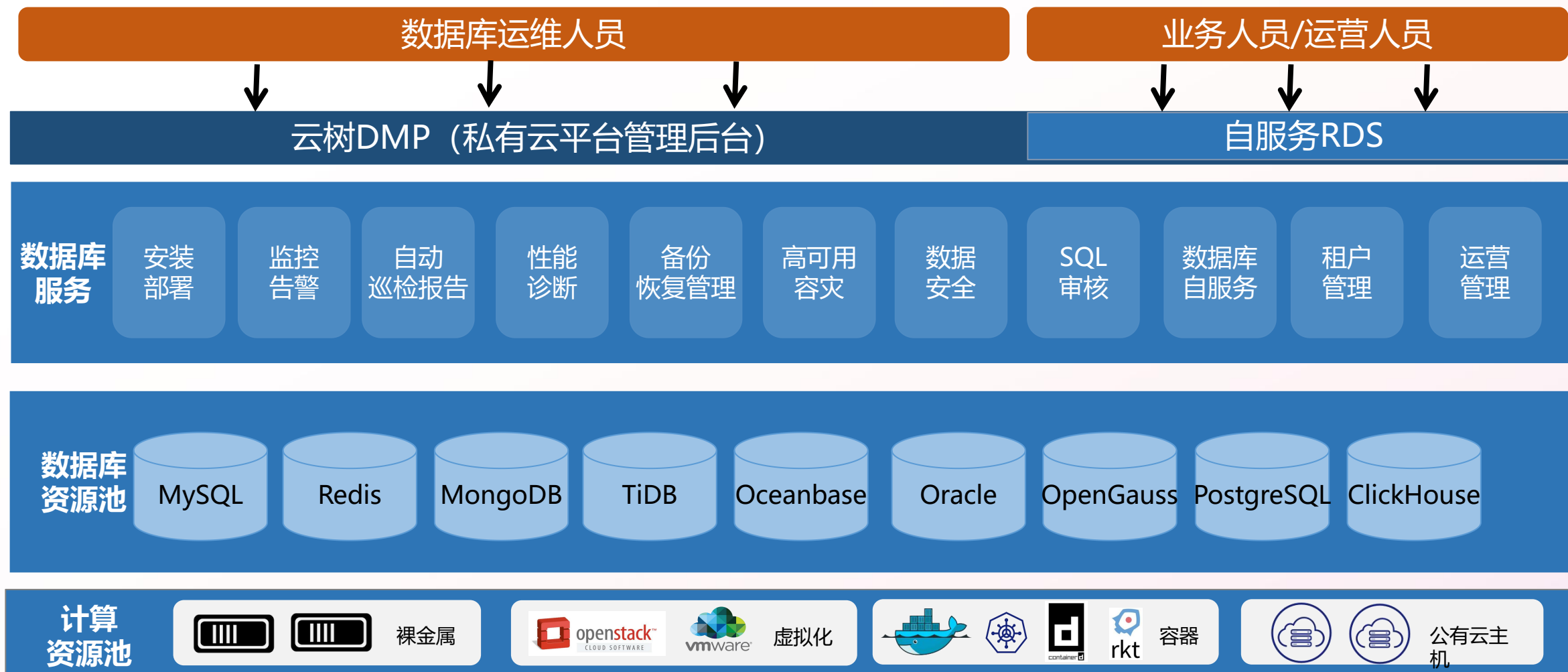
国内 国产/新兴数据库 DBA技术/人员储备

CONTENT

目录

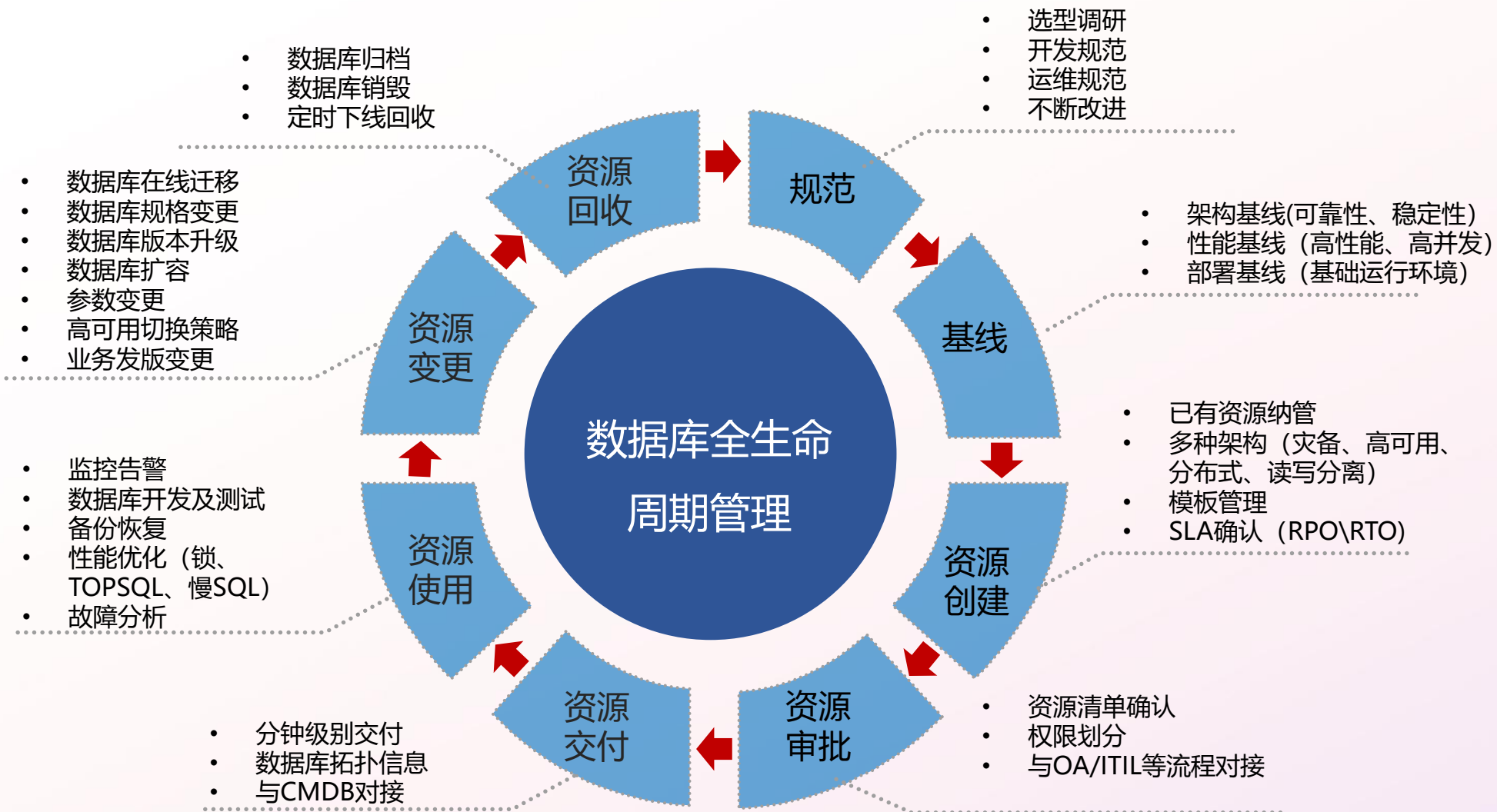
—

- 01 新背景下数据库运维挑战
- 02 多库运维管理实践
- 03 多库SQL治理实践

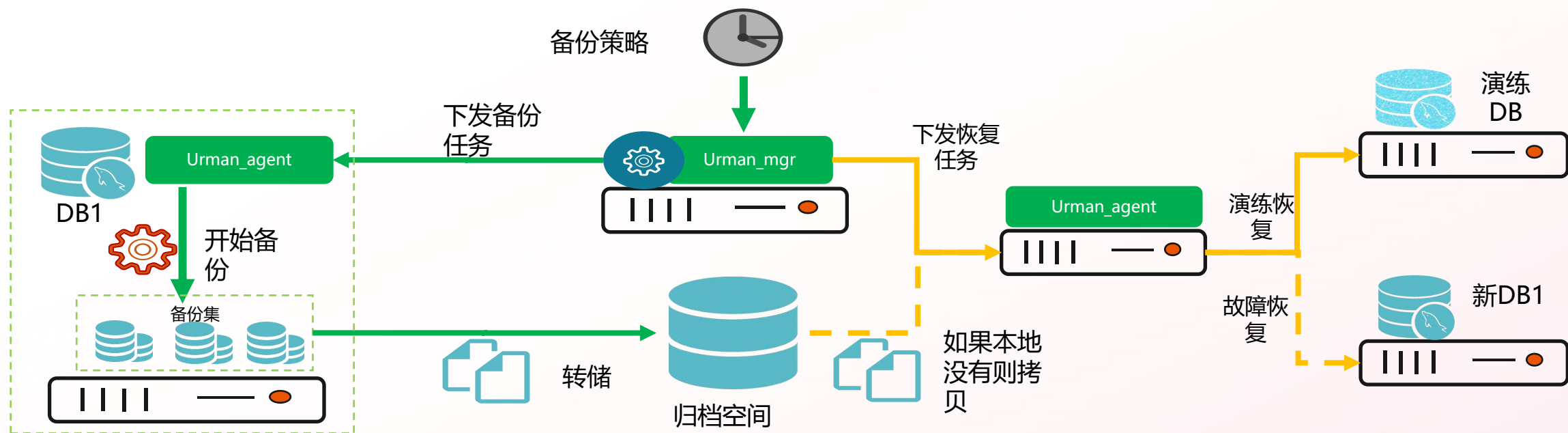


云树DMP让多种数据库在**同一技术栈上标准化交付**，**统一运维、融合发展**，降低多元数据库使用场景带来的运维难度和成本提升问题，提高企业运维效率

- DMP平台汲取**100+**资深数据库工程师多年运维经验和**300+**大型项目需求，**运维经验沉淀为标准化产品**，满足高性能、高可用和数据安全的需求
- DMP平台将**运维规范体系**融入平台，提供数据库全生命周期管理服务，降低运维复杂性、提升资源利用率、避免重复建设、提高数据库运行效率



- [illegible]



编排

- 自动编排所有备份任务
- 发送每天编排报表
- 异常编排任务告警

备份

- 全量/增量
- 物理备份/Binglog备份
- 备份自动回收

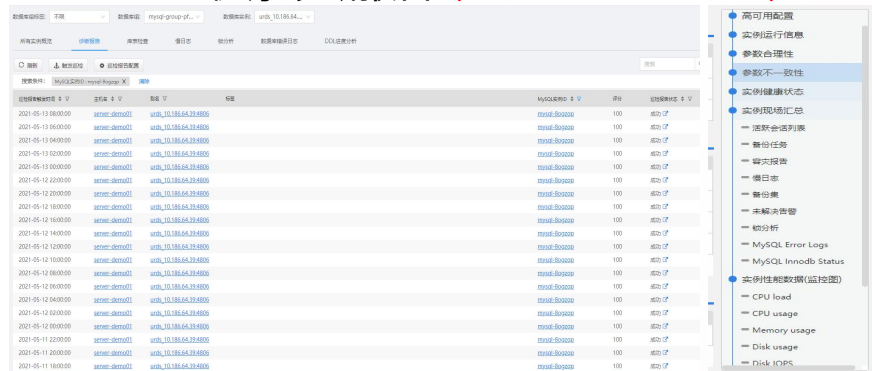
转储

- ftp、磁盘、带库
- 自动转储，故障无忧
- NBU/S3备份对接

恢复演练

- 自动恢复演练
- 指定时间点恢复
- 故障恢复预测

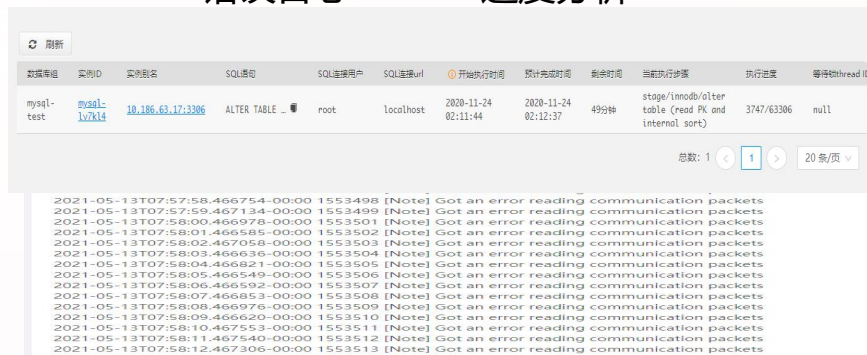
健康诊断报告 (自动化定时 + 手工实时)



故障诊断



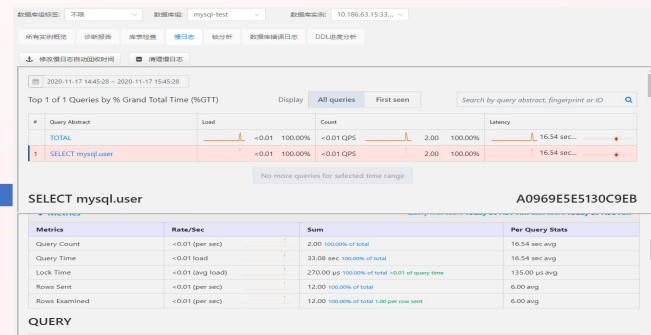
错误日志 & DDL进度分析



图形化锁分析



慢日志分析



连接分析

分析当前连接执行的SQL情况, 找出运行时间较长的连接, kill高负载的连接

磁盘空间分析

一键清理日志, 腾出可用空间, 避免DB无法写入

图形化锁分析

快速定位事务的阻塞关系, kill 阻塞事务。

慢日志分析

慢日志集中采集, 筛选, 快速分析需要优化的慢SQL, 高频的、延时高的

故障诊断

CPU、内存、磁盘使用分析诊断、会话分析、SQL分析诊断

健康报告

多维度掌握数据库的健康情况, 检查出不合理的库表设计, 无主键表影响同步性能; 冗余索引影响插入性能; 主键uuid 影响插入性能

多种数据库架构按需选择，满足不同业务场景

联机交易业务

键值缓存业务

文档存储业务

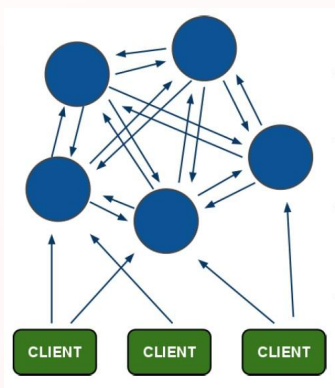
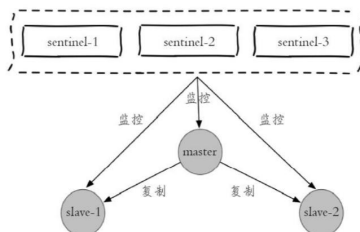
HTAP业务

联机分析业务

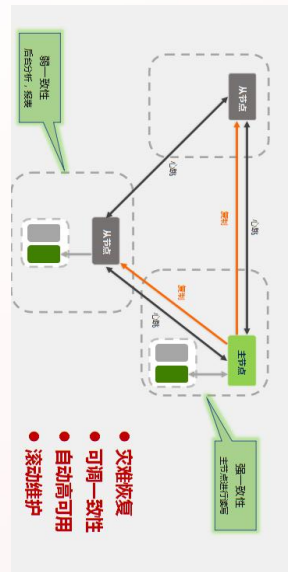
多种数据库常见高可靠及灾备架构



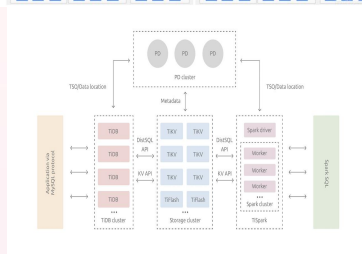
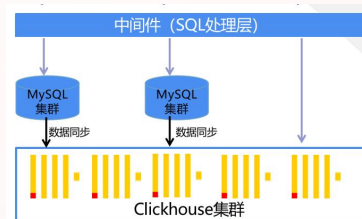
Redis集群架构



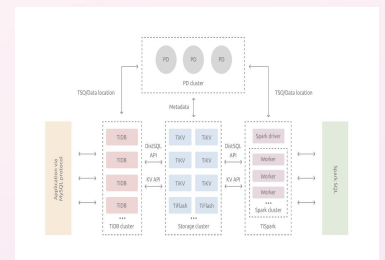
MongoDB集群架构



MySQL+CK
OceanBase
TiDB



ClickHouse
OceanBase
TiDB



云树
DMP

多业务场景、多品类数据库全生命周期管理

CONTENT

目录

—

- 01 新背景下数据库运维挑战
- 02 多库运维管理实践
- 03 多库SQL治理实践

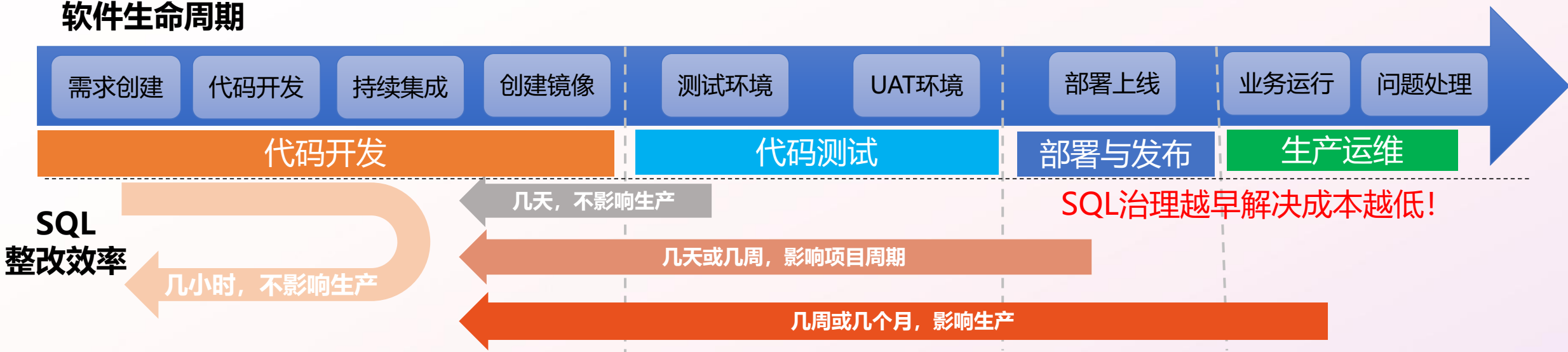
相似SQL在同一数据库
上性能差异明显

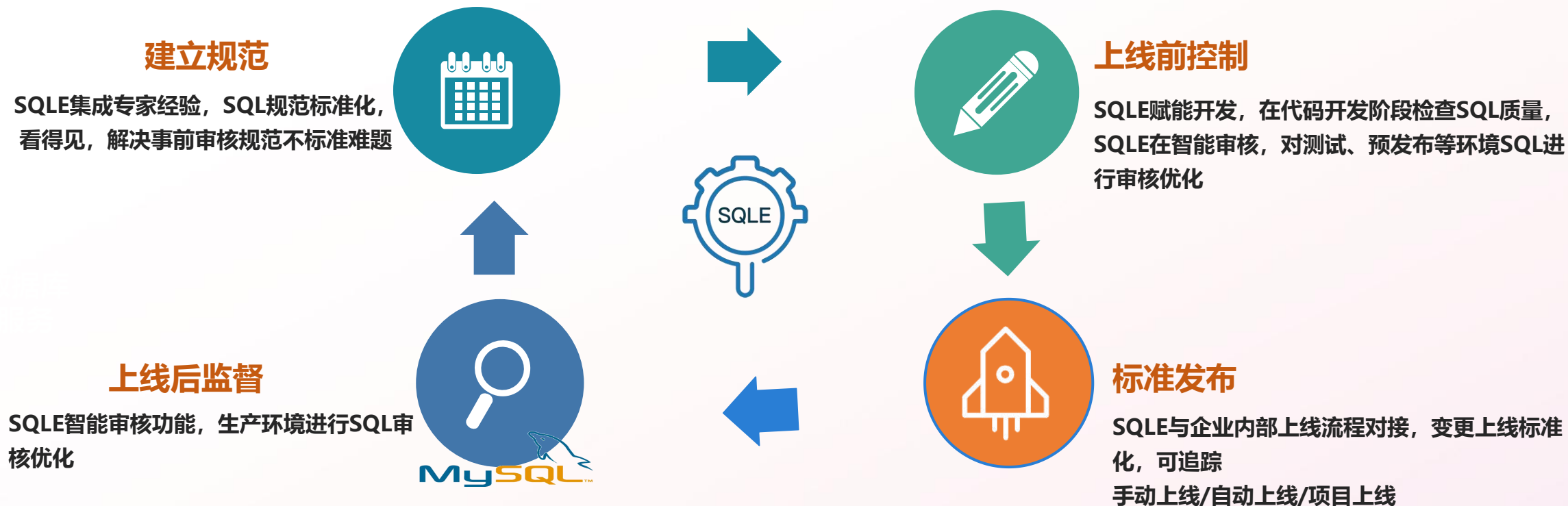
相同SQL在MySQL与
Oracle上性能差异明显

相同SQL在集中式和分布
式架构上性能差异明显

多库场景下SQL质量治理更为重要，
强依赖数据库专业经验

软件生命周期





ORACLE
甲骨文

Microsoft
SQL Server

IBM

DB2

PostgreSQL

OCEANBASE

TiDB

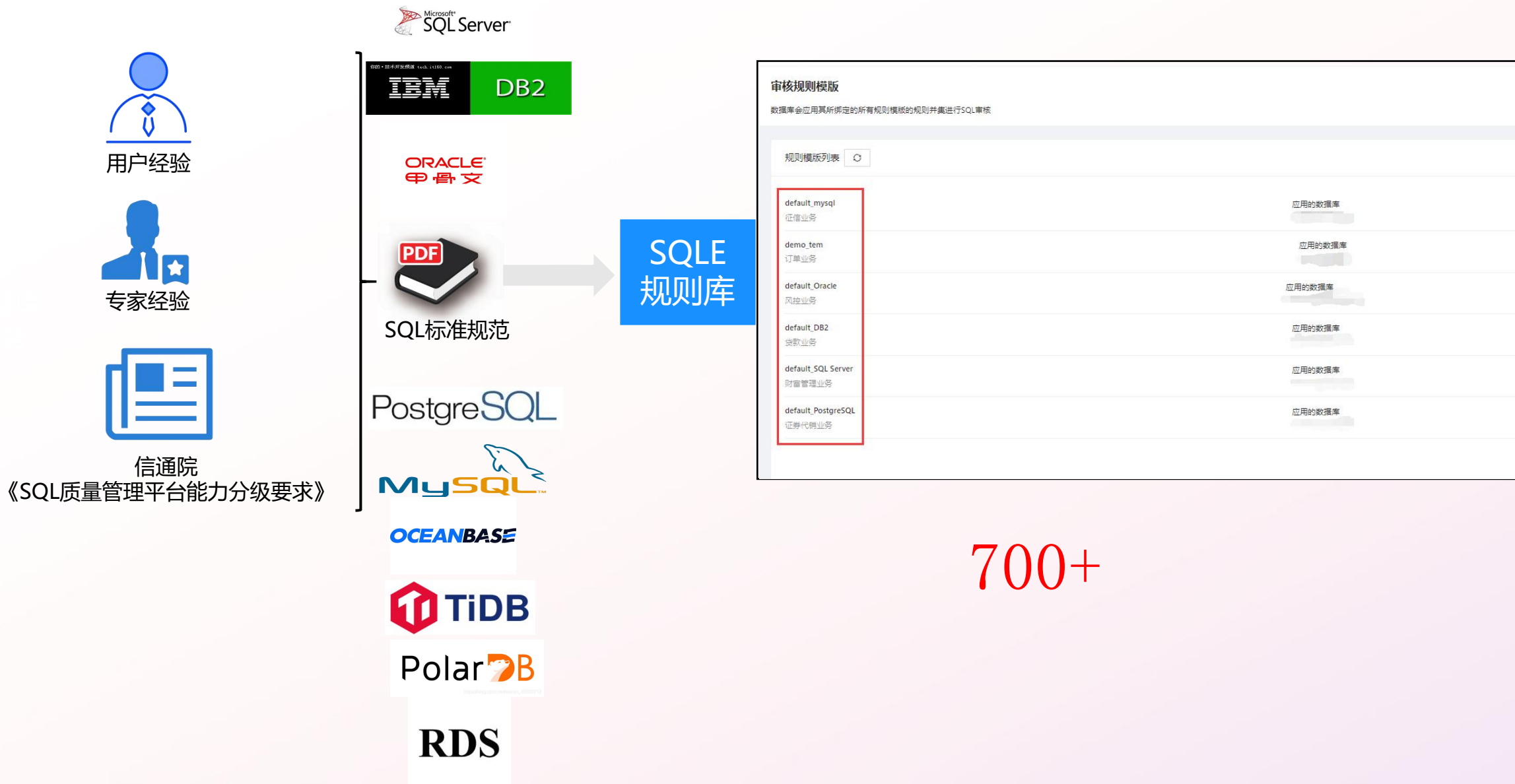
PolarDB

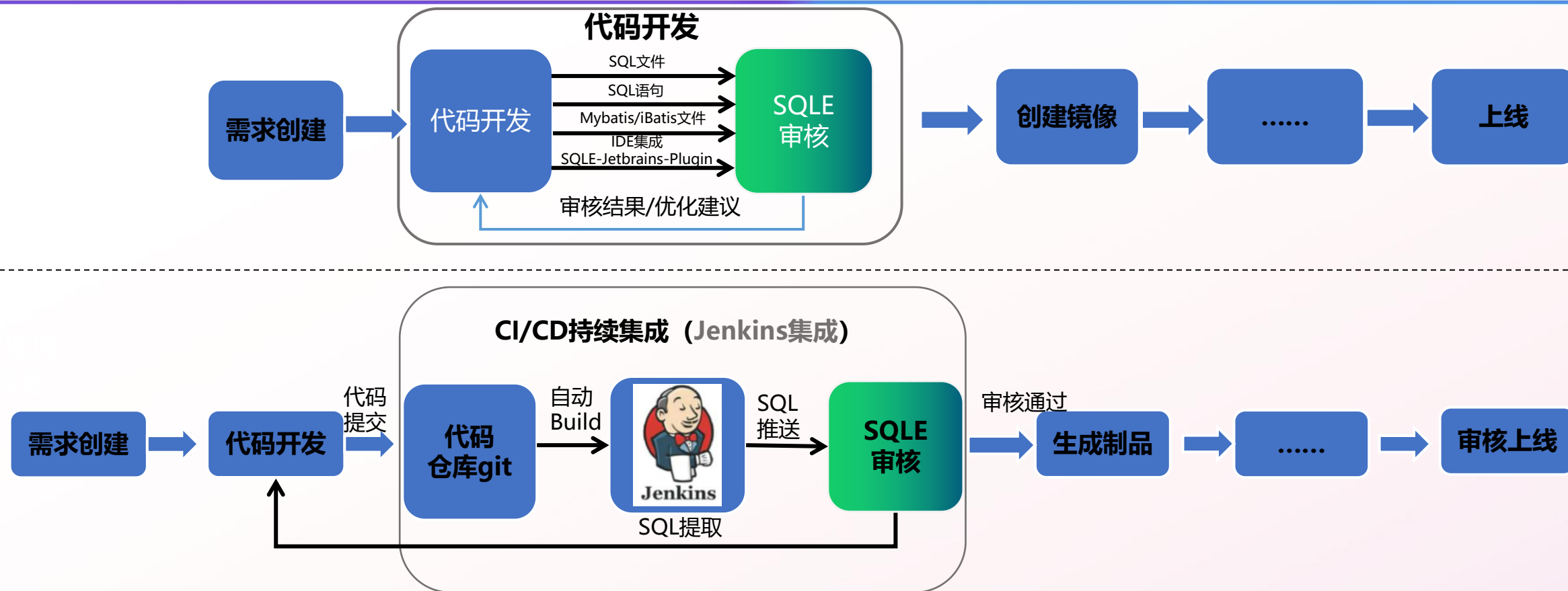
TDSQL

RDS

...

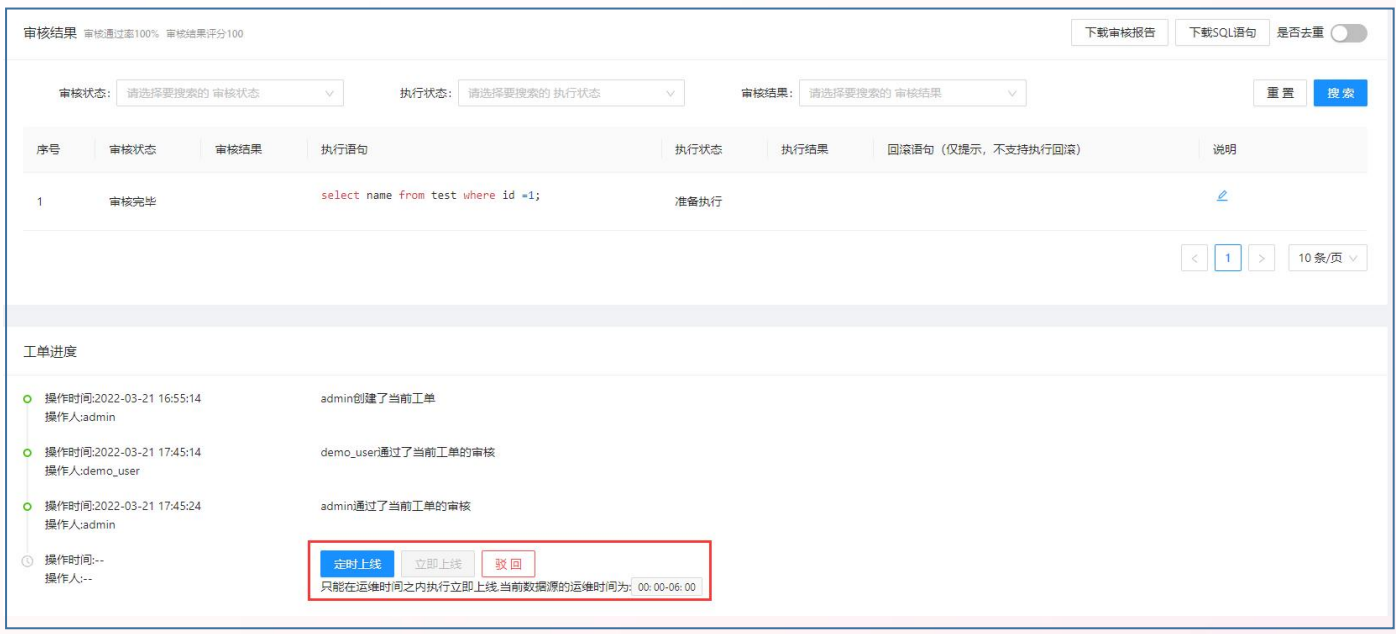
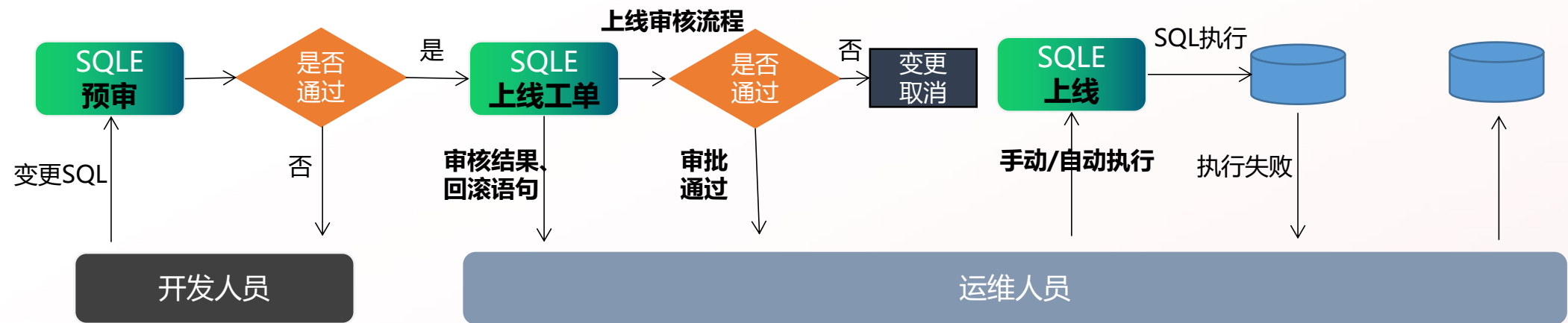
完善多库规则是做好SQL质量管理的第一步





- 提升效率：2个工作日SQL审核等待 分钟级完成
- 赋能开发，拉齐开发能力，推动企业开发规范落地

变更SQL上线发布流程



发布效率提升, 发布留痕

变更SQL一键执行上线, 提升发布效率

手动上线/定时上线

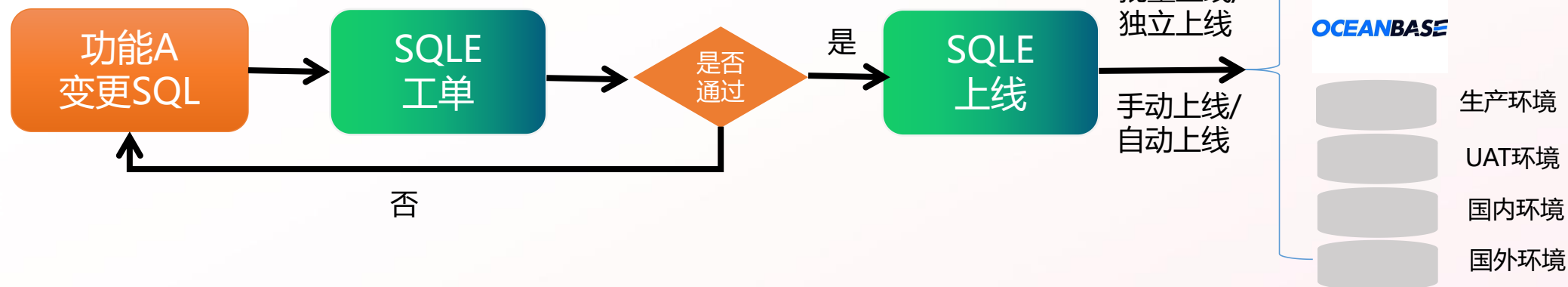
发布留痕, 可追溯

建立标准化发布流程

所有发布必须通过平台执行,

线下人情上线减少100%, 问题SQL引起的性能问题减少60%

- 批量上线需求，涉及多个数据库
- 分环境域上线场景：生产环境/预发布环境上线
- 分区域上线场景：国内/国外环境



工单基本信息

* 工单名称: dingdan_0909

工单描述: 订单系统0909发版

* 工单模式: ☒ 相同Sql ☐ 不同Sql

* 数据源: test 数据库: 请选择

* 数据源: test2 数据库: 请选择

* 数据源: ob_test 数据库: 请选择

+ 添加数据源

测试数据库连通性

test test2 ob_test

选择审核SQL语句上传方式: ☒ 输入SQL语句 ☐ 上传SQL文件 ☐ 上传Mybatis的XML文件

* SQL语句: 1 /* input your sql */

工单进度

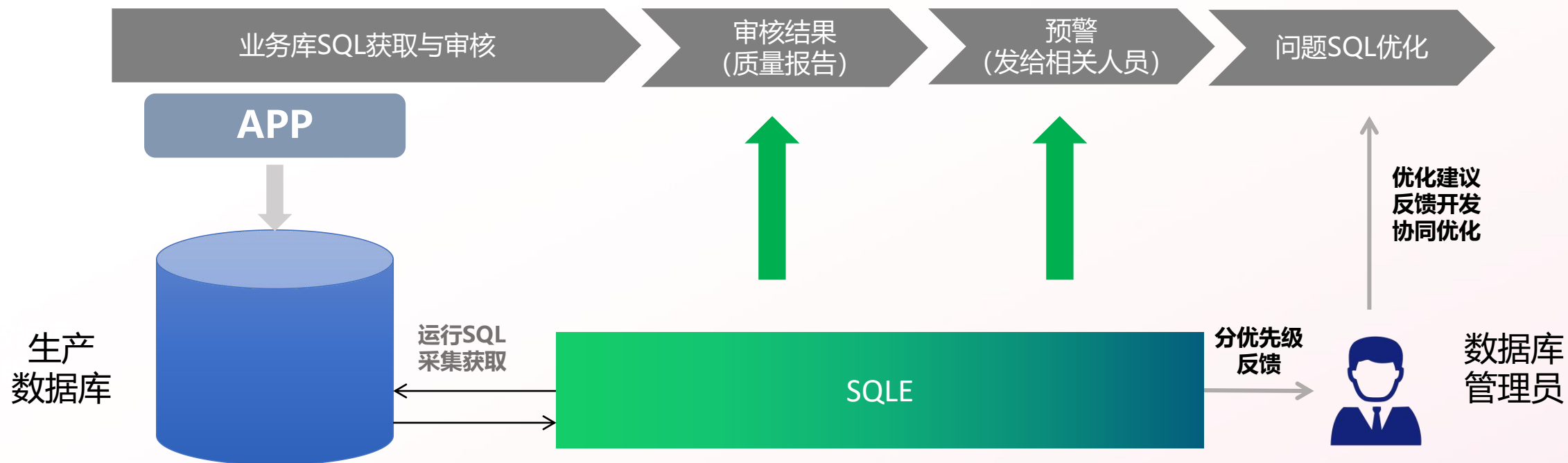
操作时间:2022-09-16 10:49:34 操作人:admin admin创建了当前工单

操作时间:2022-09-16 12:30:24 操作人:admin admin通过了当前工单的审核

操作时间:-- 操作人:-- [批量立即上线](#)

概览 mysql-1 mysql-2

数据源	状态	上线开始时间	上线结束时间	定时上线时间	待操作人	审核通过率	审核结果评分	操作
mysql-1	定时上线			2022-09-16T21:00:00+08:00	admin	100%	100	立即上线 定时上线 取消定时上线
mysql-2	待上线				admin	100%	100	立即上线 定时上线



TOP SQL采集审核

- 1.根据采集周期SQLE定期获取数据库TOP SQL语句
- 2.使用语法解析器解析SQL语句，获取SQL执行计划
- 3.基于规则和执行计划判断SQL是否存在风险。

慢日志采集审核

- 1.SQLE实时获取数据库慢日志SQL语句
- 2.定期审核：使用语法解析器解析SQL语句，获取SQL执行计划
- 3.基于规则和执行计划判断SQL是否存在风险。

审计日志采集审核

- 1.SQLE通过客户端程序实时获取数据库慢日志 SQL语句
- 2.定期审核：使用语法解析器解析SQL语句，获取SQL执行计划
- 3.基于规则和执行计划判断SQL是否存在风险。

库表元数据审核

- 1.根据采集周期SQLE定期获取数据库库表元数据信息
- 2.使用语法解析器解析SQL语句，获取SQL执行计划
- 3.基于规则和执行计划判断SQL是否存在风险。

云数据库审核

- 1.SQLE调用RDS的慢日志、审计日志等API获取运行SQL信息
- 2.SQLE使用语法解析器解析SQL语句，获取SQL执行计划
- 3.基于规则和执行计划判断SQL是否存在风险。

- 开发与DBA共同参与SQL治理
- 不同项目资源逻辑隔离，互不可见
- 不同项目组规则模版不同
- 不同项目审核策略不同

 sqlc 企业版

Dashboard 规则 SQL工作台 项目

admin

dingdan

项目成员管理

成员列表

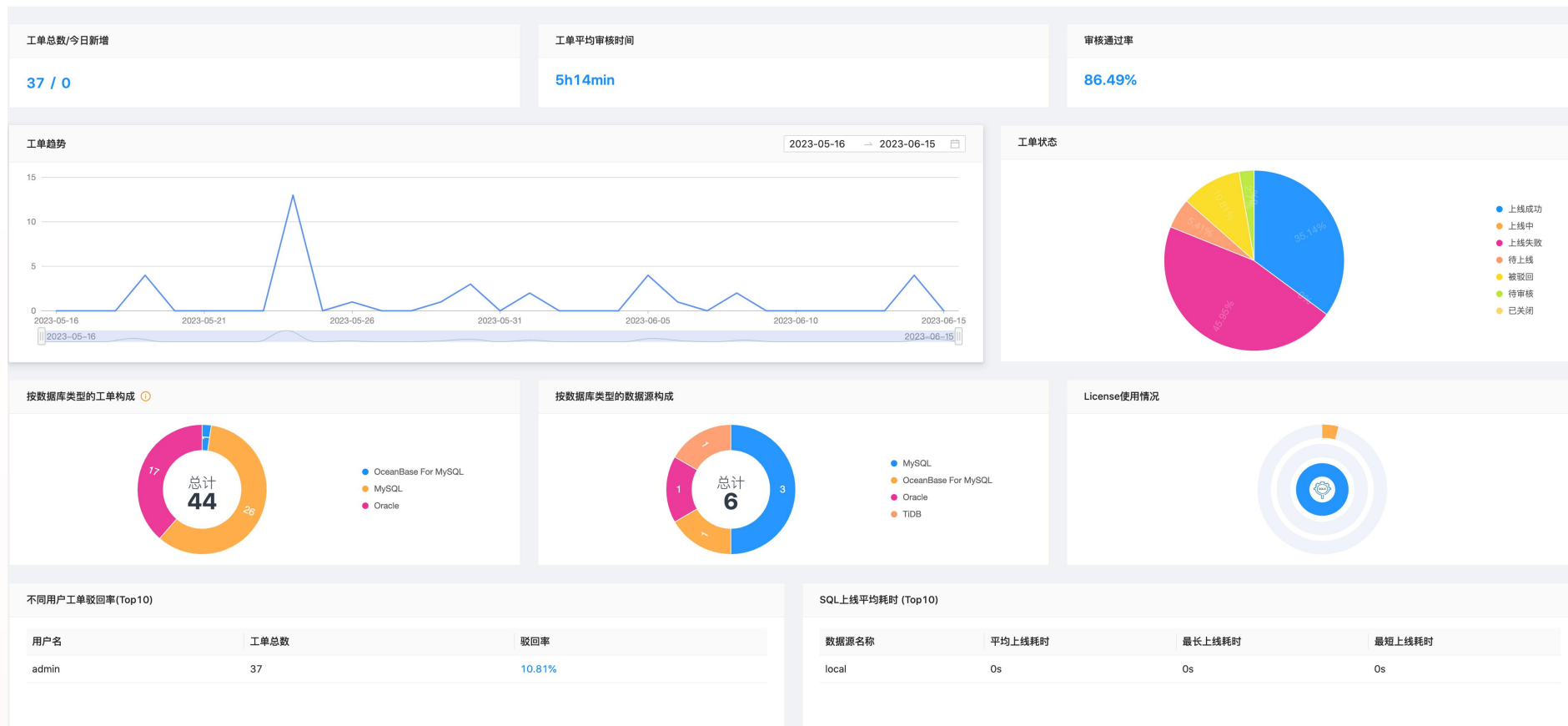
添加成员

用户名: 数据源: 重置 搜索

用户名	权限 (格式 数据源: [角色1,角色2 ...])	项目管理员	操作
admin		☒	编辑

< 1 > 10 条/页

报表统计



实时工单，SQL质量量化查看

每张审核工单质量（通过率和评分）量化展示

历史工单，SQL质量分析

工单历史质量分析，可按时间、业务、开发人员等维度查看，开发质量提升情况一目了然

报表统计，多维报表展示

工单审核时间/上线时间/审核通过率/上线成功率/业务或业务用户工单情况/不同数据源工单情况

爱可生云树系列解决方案在多个行业落地应用

十五年磨砺，厚积薄发

400+大B用户

45世界五百强

金融行业

银行



互金



保险



证券



广电通信行业

广电



通信



其他行业

零售



政企



制造





ICBC 中国工商银行

ICBC (Asia)
工銀亞洲

中國銀行
BANK OF CHINA

中國人民銀行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

吉林銀行
BANK OF JILIN

平安銀行
PINGAN BANK

招商銀行
CHINA MERCHANTS BANK

UnionPay 中國銀聯
China Unionpay

興業銀行
INDUSTRIAL BANK CO. LTD.

華夏銀行
HUAXIA BANK

浦發銀行
SPD BANK

中國移動
China Mobile

中國電信
CHINA TELECOM

ZTE 中興

翼支付

TIAN 天安財險

光大證券
EVERBRIGHT SECURITIES

FOTIC 中國外貿信託



自主 · 创新 · 引领

THANKS